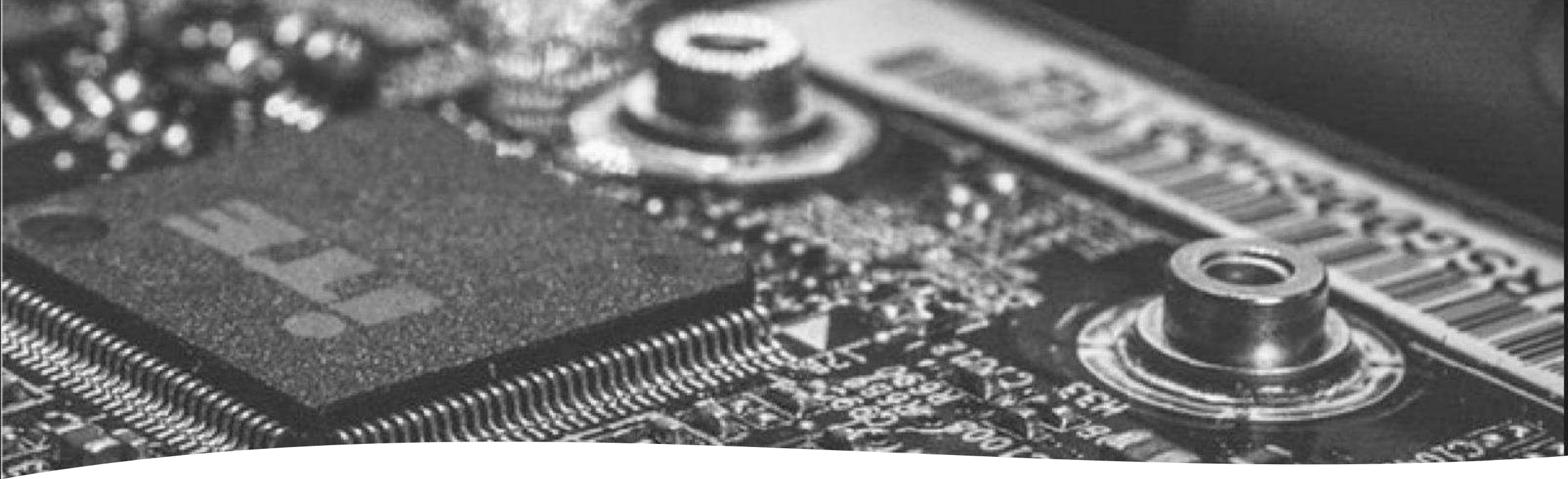




Sistemas informáticos – 2C

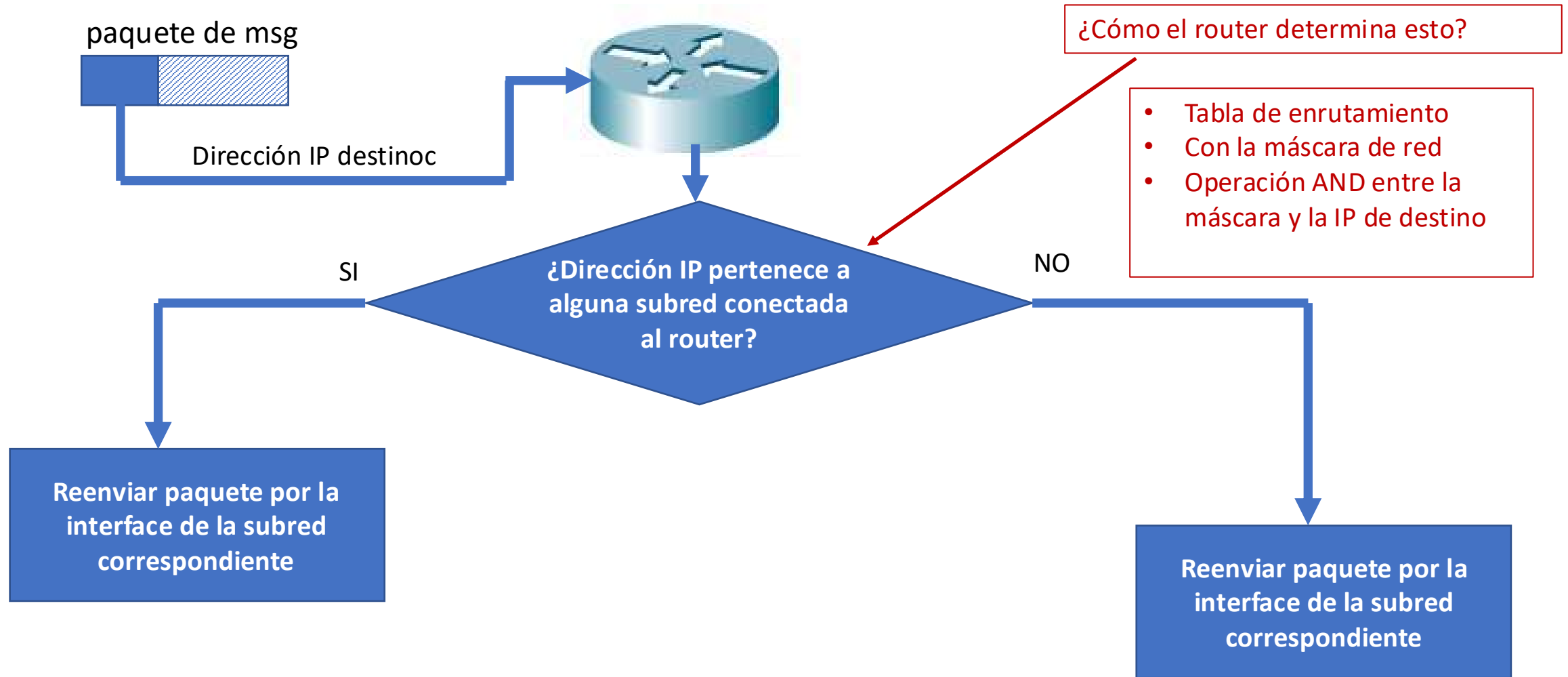
- Clase 09: ENRUTAMIENTO, PRÁCTICAS
- Profesora Ana Ibis López Vara
- Email: anaibis.lopez@ufv.es

Objetivos

Prácticas de
enrutamiento estático

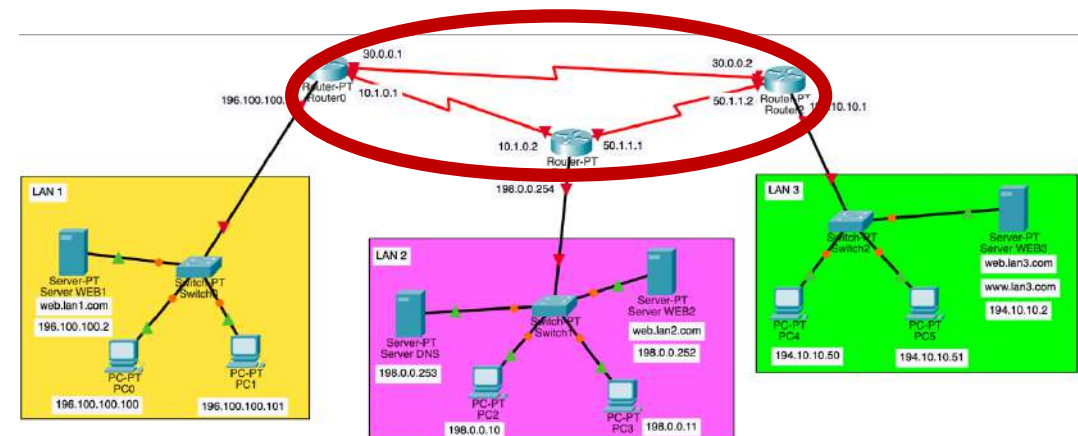
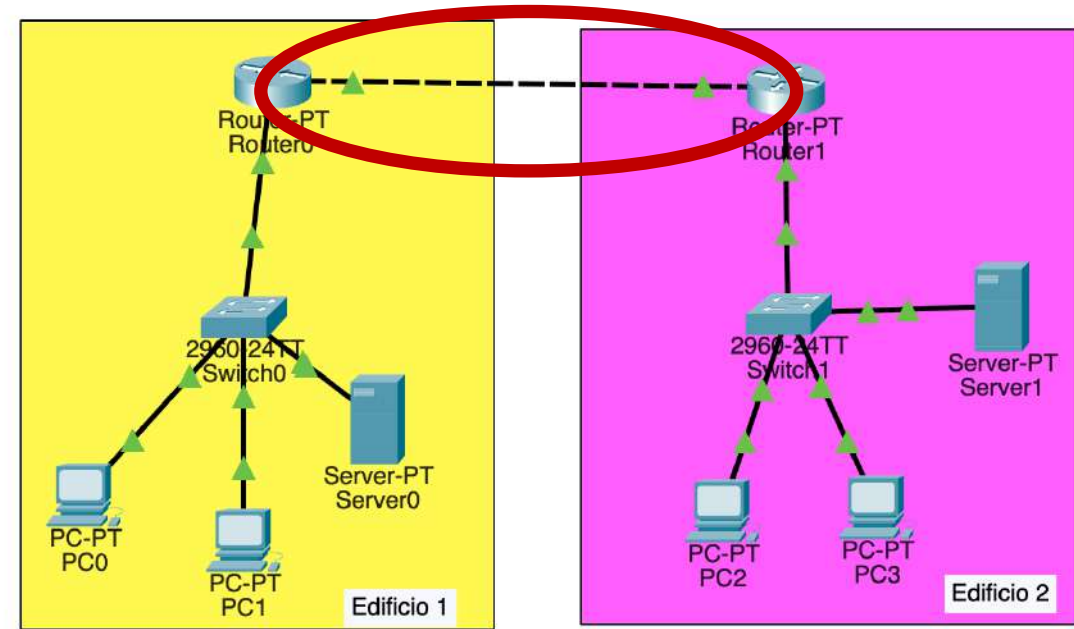
Prácticas de
enrutamiento
dinámico

¿Cómo funciona un router?

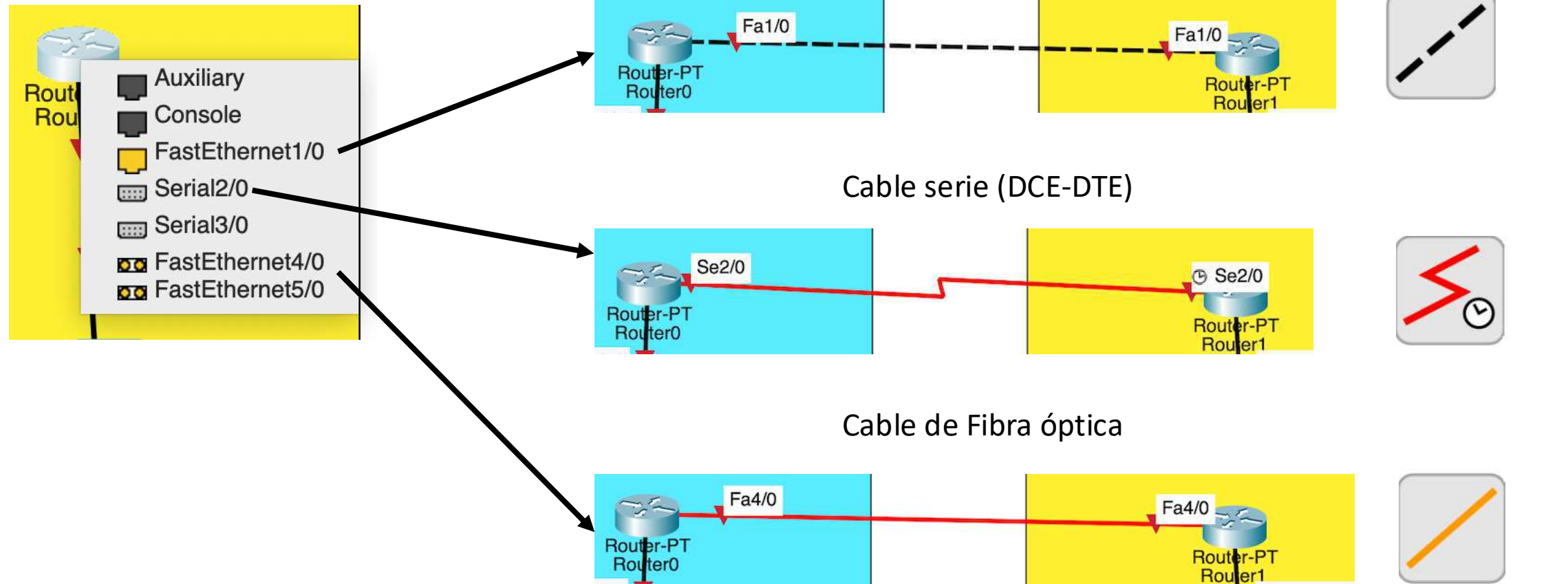


¿Cómo se interconectan las redes?

- Un enlace directo significa que dos routers están conectados entre sí mediante un **medio físico** (cable ethernet, fibra, WiFi punto a punto...).
- **Cada router tiene una interfaz en la misma subred**, lo que permite intercambiar paquetes entre ellos.



Conectores del router y tipos de cables para la interconexión



```
R1# show ip route
```

```
Codes: C - connected, L - local, S - static, R - RIP, O - OSPF
```

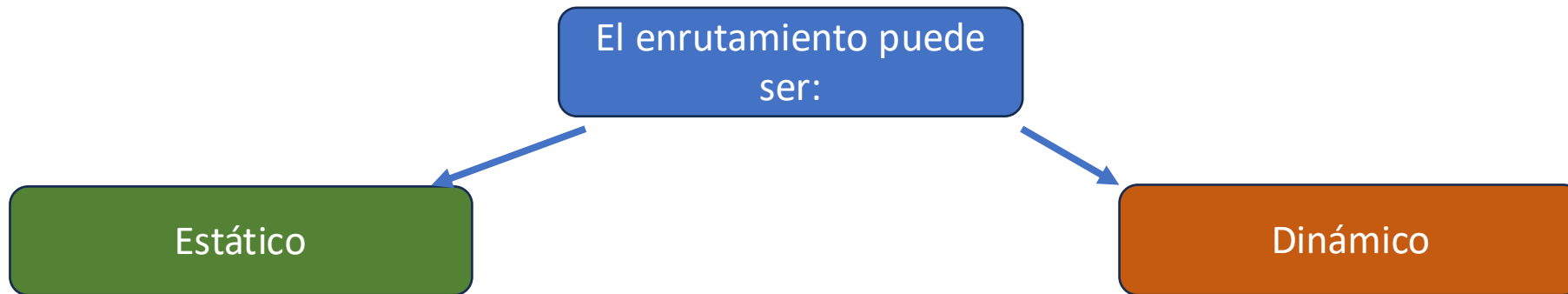
```
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.254
```

Tablas de enrutamiento

- Aunque haya un enlace directo, la comunicación entre las redes que gestiona cada **router solo será posible si se configuran rutas adecuadas.**
- La conexión entre redes a través de routers se realiza utilizando **tablas de enrutamiento.**
- Estas tablas son fundamentales para que el router sepa cómo dirigir los paquetes hacia su destino.



- El administrador de red configura manualmente las rutas en el router.
- El router solo conoce las rutas que el administrador haya añadido explícitamente.
- Es útil en redes pequeñas o topologías estables donde los cambios son poco frecuentes.
- Es más predecible y consume menos recursos del router

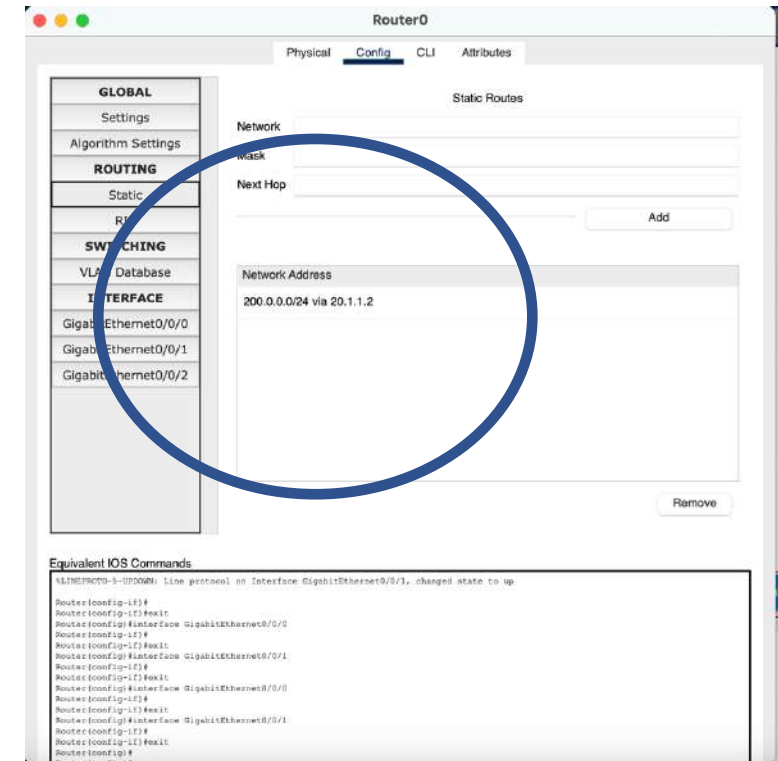
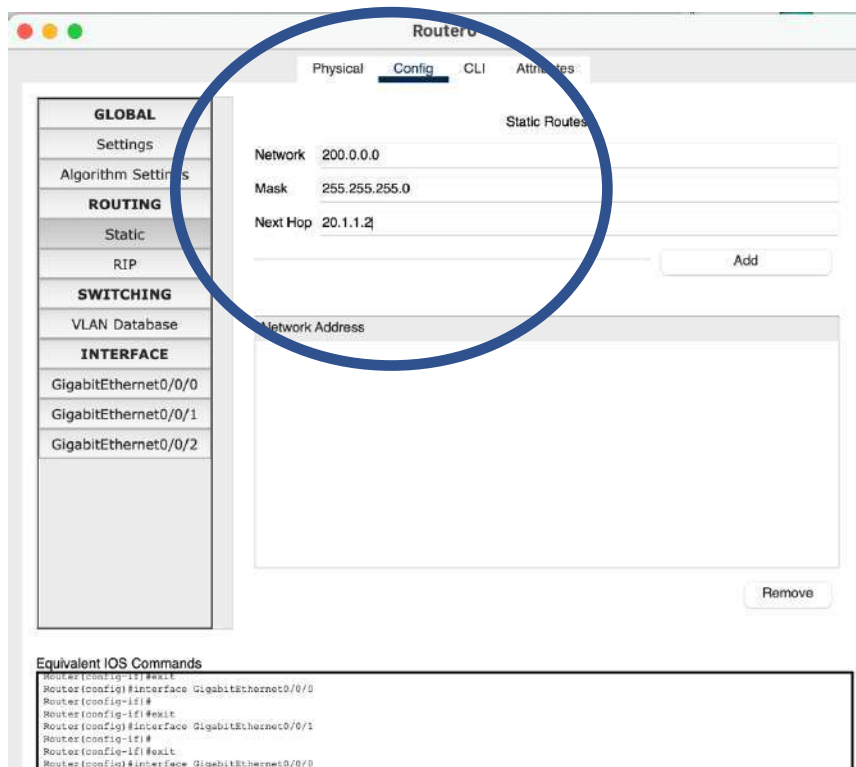
- En el enrutamiento estático, **se indica manualmente** el identificador de la red destino y el siguiente salto o la interfaz de salida.

- Los routers intercambian información sobre la topología de la red y construyen automáticamente la tabla de enrutamiento.
- Utiliza protocolos como RIP, OSPF, EIGRP, etc.
- Los routers actualizan las rutas según cambia la topología (caídas, nuevas redes, cambios de coste...).
- Es ideal para redes medianas o grandes y entornos donde la topología cambia con frecuencia.

- En el enrutamiento dinámico, **los routers descubren automáticamente** las redes conectadas y aprenden rutas remotas sin intervención manual.

¿Cómo se configura el enrutamiento estático?

- El enrutamiento estático es aquel en el que el administrador de la red debe encargarse de configurar manualmente cada uno de los routers que forman la misma indicando las rutas de red que deben seguir los paquetes.
- **En este caso se debe indicar en la tabla de enrutamiento, la vía (interfaz de red) por la que se deben reenviar los paquetes de las diferentes LAN**

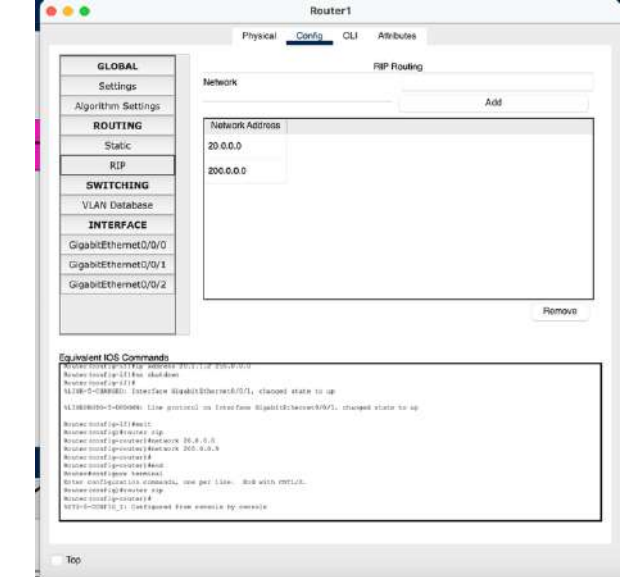
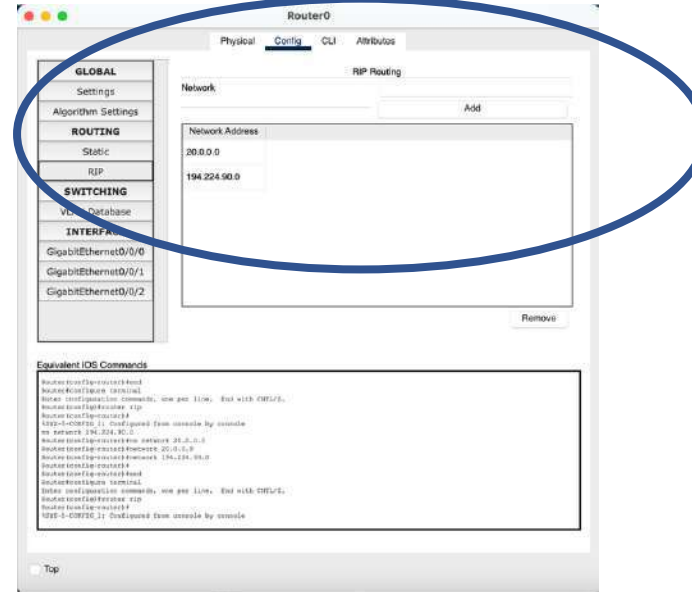
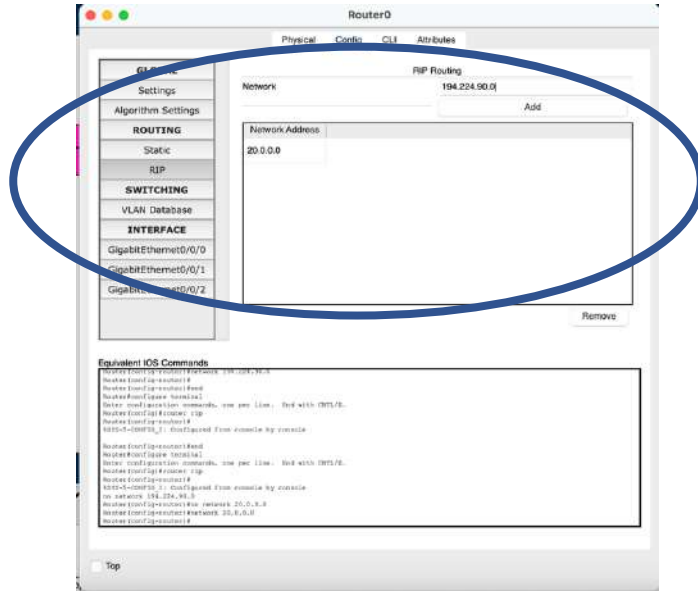


9

Configuración del enrutamiento estático en el ejemplo Router0

¿Cómo se configura el enrutamiento dinámico?

- Se comparten las tablas de enrutamiento **de forma automática** con los routers cercanos, lo que hace que su utilización sea recomendada para redes grandes.
- En este caso, los routers se comunican unos a otros informando las redes a las que están conectados.
- En este caso sólo se debe indicar las redes conectadas al router.
- No es necesario configurar una subrede entre los routers como el caso anterior
- Esta configuración se realiza en modo comandos.



11

En el enrutamiento dinámico sólo hay que indicar en el router, cuáles son las redes conectadas a él:

Enrutamiento dinámico vs enrutamiento estático

- **En el enrutamiento estático la tabla es configurada de forma manual y en el dinámico automática** (por los protocolos de enrutamiento), esto hace que, si en el primero falla un enlace o nodo, el sistema no pueda recuperarse. El segundo, no tiene limitaciones porque se actualizará automáticamente.
- **El enrutamiento estático se hará más complejo de configurar cuanto mayor sea el número de equipos que posee la red que estamos creando.** El número de comandos y el cuidado que se debe tener para no generar bucles o rutas que no lleguen al destino se ve en aumento al ir introduciendo nuevos equipos o redes.
- Para implementar un enrutamiento dinámico es necesario tener unos conocimientos muy avanzados en redes informáticas, es decir, se debe conocer cómo funciona el algoritmo del protocolo de enrutamiento que se va a utilizar y la red al completo. or el contrario, cuando utilizamos enrutamiento estático no se requieren conocimientos avanzados.
- El enrutamiento dinámico debe implementarse en aquellas redes en las que exista una proyección de crecimiento ya que se irá adaptando de forma automática conforme la red vaya creciendo. El enrutamiento estático no es adecuado en las topologías grandes porque demandará mucho trabajo en la red.
- El enrutamiento dinámico es menos seguro porque envía mensajes de actualización de forma continua con información de las distintas subredes. Estos pueden ser atacados, aunque existen medidas de seguridad y cifrados que pueden utilizarse para evitarlo. El enrutamiento estático es más seguro porque las rutas nunca salen del router.
- La ruta elegida dependerá en el enrutamiento dinámico de la topología actual y en el enrutamiento estático siempre será la misma

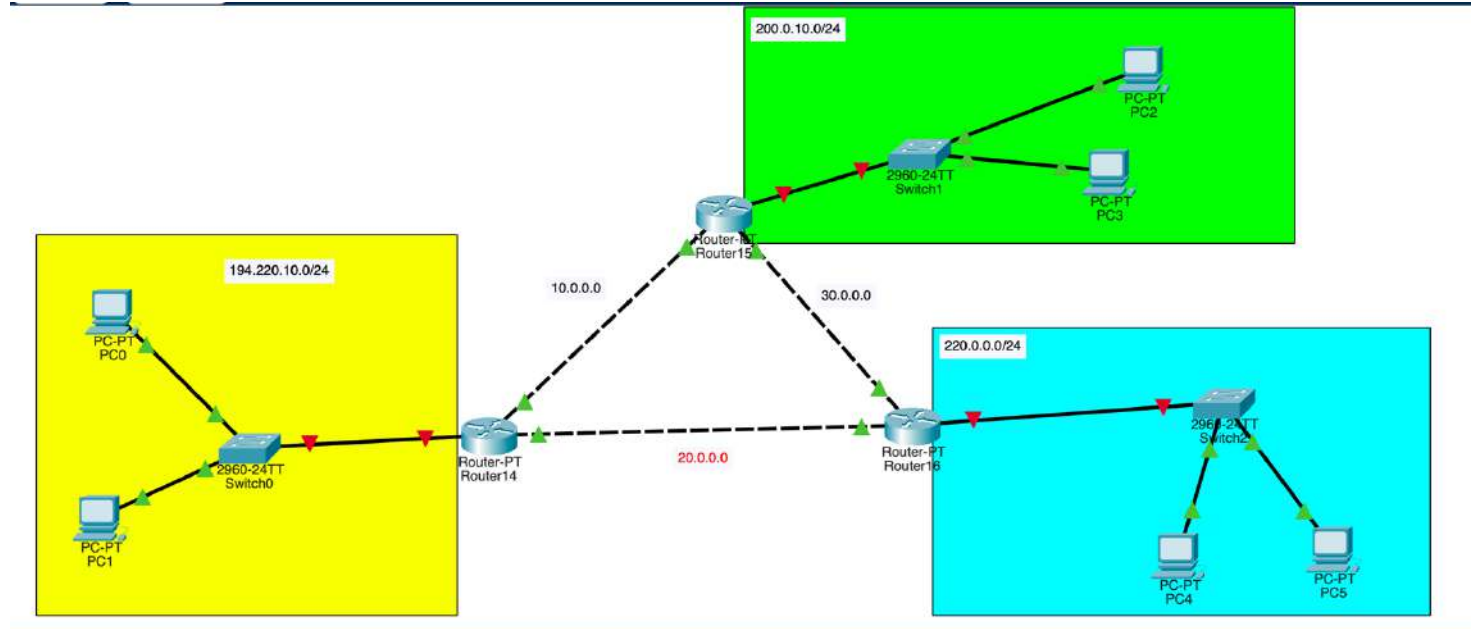
Ejemplo 1

Diseñar el siguiente mapa de red configurando enrutamiento estático

Ejercicio 1. Diseñar el siguiente mapa de red con enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Utilice dos mapas independientes

Comprobar la conectividad entre los ordenadores:

- PC0-PC4,
- PC2-PC1,
- PC3-PC5



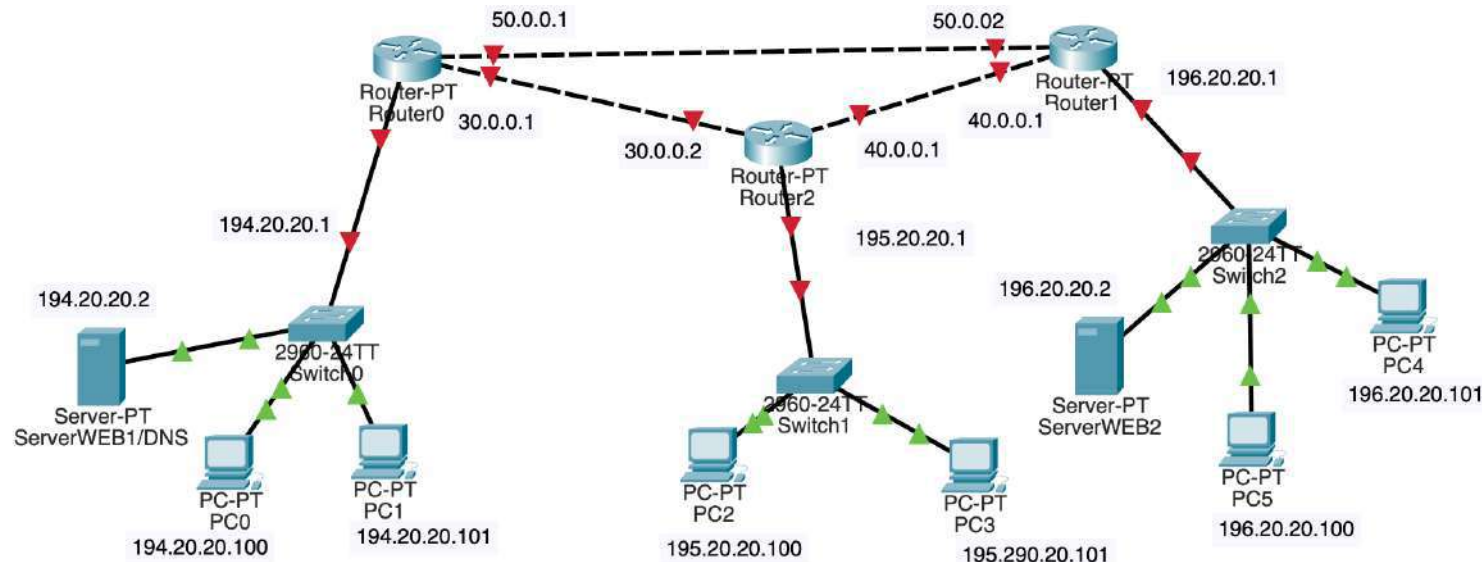
A background image showing a network of nodes and connections. The nodes are represented by small, metallic-looking spheres, and they are interconnected by thin, dark lines. The network is dense and covers the entire frame, with some nodes appearing more prominent than others.

Ejemplo 2

15

Diseñar el siguiente mapa de red configurando enrutamiento dinámico

Configure el siguiente mapa de red con enrutamiento dinámico (Descargar mapa SI-09 EJEMPLO 2 ENRUTAMIENTO.pkt)





Práctica Pr5

Entrega 8 de abril

FIN DE LA CLASE

